

Kosten- und Leistungsrechnung I



Vorstellung des Dozenten (1)

- seit 2014 hauptamtlicher Dozent der DHBW Mannheim
- Lehrschwerpunkte:
 - Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling
 - Investition und Finanzierung
 - wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftstheorie
- seit 2019 Koordinator der Kooperation zwischen Phantastischer Bibliothek Wetzlar und DHBW
- Forschungsschwerpunkt: SF-basierte Zukunftsszenarien
- Autor betriebswirtschaftlicher Arbeitsbücher (insbesondere Kosten- und Investitionsrechnung)
- Autor und Herausgeber fiktionaler Publikationen (aktuell: SF-Anthologie *Campus 2049: Hochschule der Zukunft*)

Vorstellung des Dozenten (2)

- Besuchsanschrift:
DHBW Mannheim/Stg. Industrie
Käfertaler Straße 258/Raum 405 B (4. OG)
68167 Mannheim (Stadtteil: Wohlgelegen)
- Postanschrift (Briefpost):
DHBW Mannheim/Stg. Industrie/Prof. Dr. Kai Focke
Postfach 10 04 61
68004 Mannheim
- E-Mail:
kai.focke@dhbw.de
(bitte stets Kursbenennung in der Betreffzeile angeben)

Organisatorisches (I)

- Veranstaltungsbegleitend werden seitens des Dozenten Materialien zum Herunterladen in dem folgenden Moodle-Raum bereitgestellt (bitte beachten Sie auch die dortigen Hinweise):

<https://moodle.dhbw-mannheim.de/course/view.php?id=7803>

- Die Inhalte der Veranstaltungen und die bereitgestellten Materialien sind urheberrechtlich geschützt (insbesondere § 53 UrhG). Sie dienen ausschließlich dem Gebrauch im Rahmen der Veranstaltung. Dies bedeutet insbesondere: keine Aufnahmen, Aufzeichnungen, Mitschnitte etc. innerhalb der Veranstaltungen; keine Weitergabe von veranstaltungsbegleitenden Materialien (auch in Teilen) an Dritte.

Organisatorisches (II)

- Die bereitgestellten Materialien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da diese die Vorträge in den einzelnen Veranstaltungen unterstützen, jedoch nicht ersetzen.
- Sowohl die aktive Teilnahme an den Veranstaltungen als auch die Auseinandersetzung mit den Übungsaufgaben sowie der Lehliteratur im Rahmen der Nachbereitung sind Voraussetzungen des Lernerfolgs.

Spezifische Angebote zur Ausgestaltung des Workloads werden im Skript mit diesem gelben Pfeil markiert.





Literaturangaben zur Veranstaltung

Basisliteratur (jeweils in der aktuellen Auflage)

Coenenberg u. a.: Kostenrechnung und Kostenanalyse, Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Haberstock, Lothar: Kostenrechnung I: Einführung mit Fragen, Aufgaben, Fallstudien und Lösungen, Berlin: Erich Schmidt.

Moroff, Gerhard/Focke, Kai: Repetitorium zur Kostenrechnung: Vollkostenrechnung: Systematisch üben, Lernziele erreichen, Wiesbaden: Springer Gabler.

Anmerkung: Im Moodle-Raum ist eine Auflistung der für den Workload empfohlenen Aufgaben aus dem Repetitorium zum Herunterladen hinterlegt.

Weiterführende und ergänzende Literatur (jeweils in der aktuellen Auflage)

Hoitsch, Hans-Jörg/Lingnau, Volker: Kosten- und Erlösrechnung: Eine controlling-orientierte Einführung, Berlin/Heidelberg/New York: Springer.

Steger, Johann: Kosten- und Leistungsrechnung: Einführung in das betriebliche Rechnungswesen, Grundlagen der Vollkosten-, Teilkosten-, Plankosten- und Prozesskostenrechnung mit 62 Fallbeispielen und Lösungen der Sutter Maschinenfabrik GmbH sowie 113 Tabellen, 119 Abbildungen, München: Oldenbourg.



Veranstaltungsübersicht (Grobgliederung)

Die Veranstaltung ist als *Grundlagenveranstaltung* konzipiert und umfasst folgende Lerneinheiten (LE):

- Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung (= LE I)
- Kostenartenrechnung (= LE II)
- Kostenstellenrechnung (= LE III)
- Kostenträgerstückrechnung (= LE IV)
- Kostenträgerzeitrechnung (= LE V)
- Teilkostenrechnung: Grundzüge und entscheidungsorientierte Anwendungen (= LE VI)



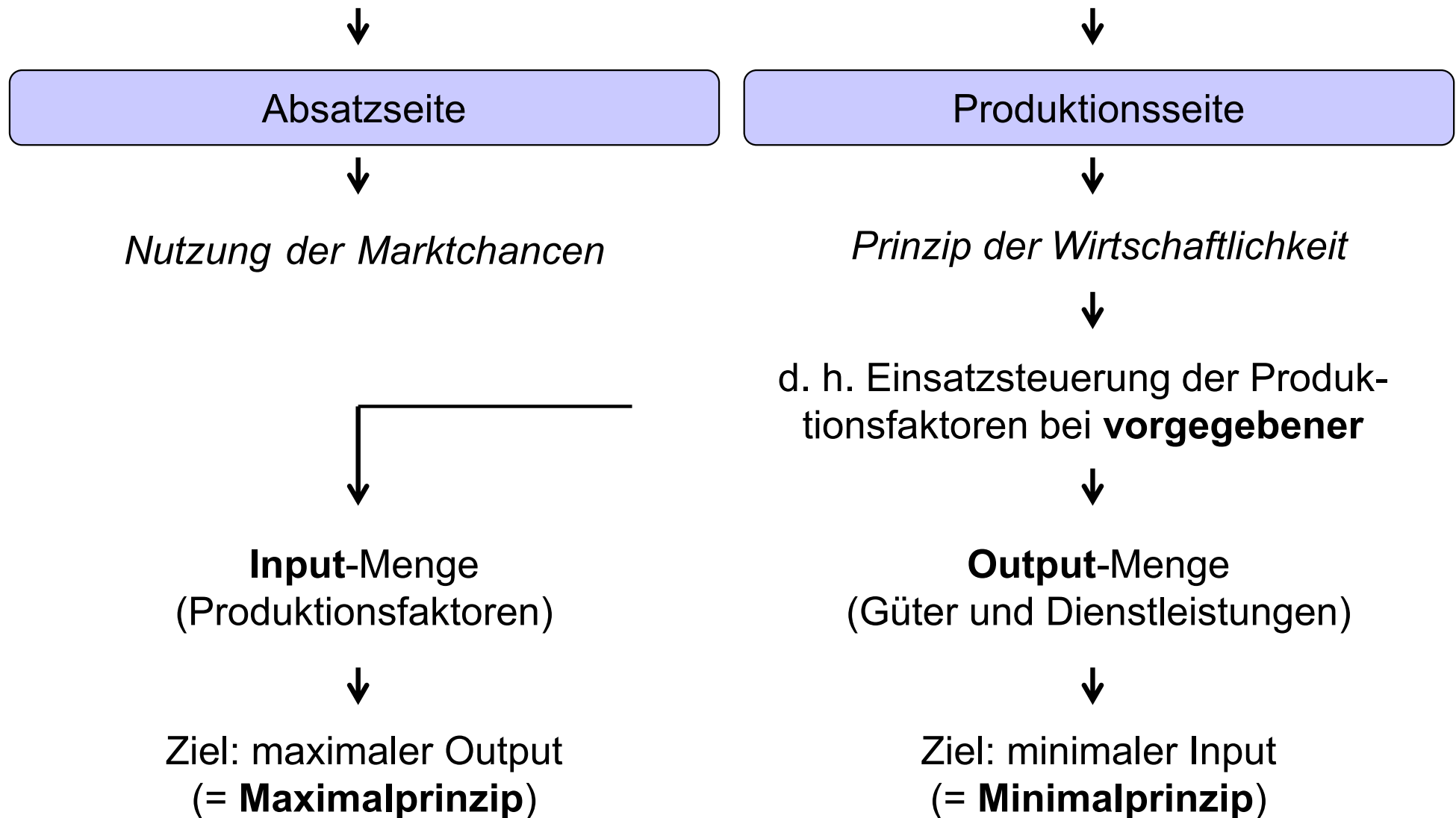
Lerneinheit I

Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung

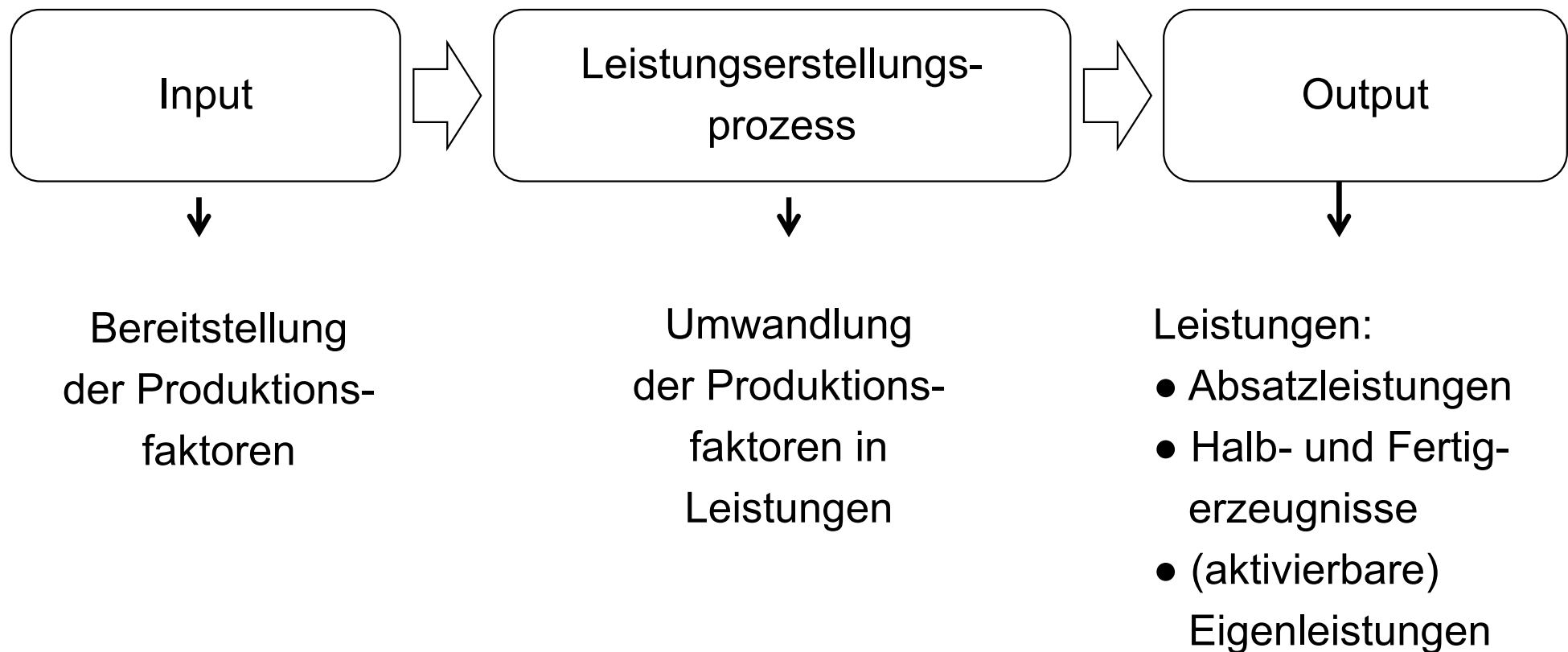
- 1 Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens
- 2 Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens
- 3 Abgrenzung der Rechengrößen

1 Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens

Ausgangspunkt unternehmerischen Handels: Gewinnstreben



Input-Output-Umwandlung im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung





Charakteristika des betrieblichen Rechnungswesens

Das betriebliche Rechnungswesen ist

ein *Informationssystem*

zur *quantitativen Abbildung*

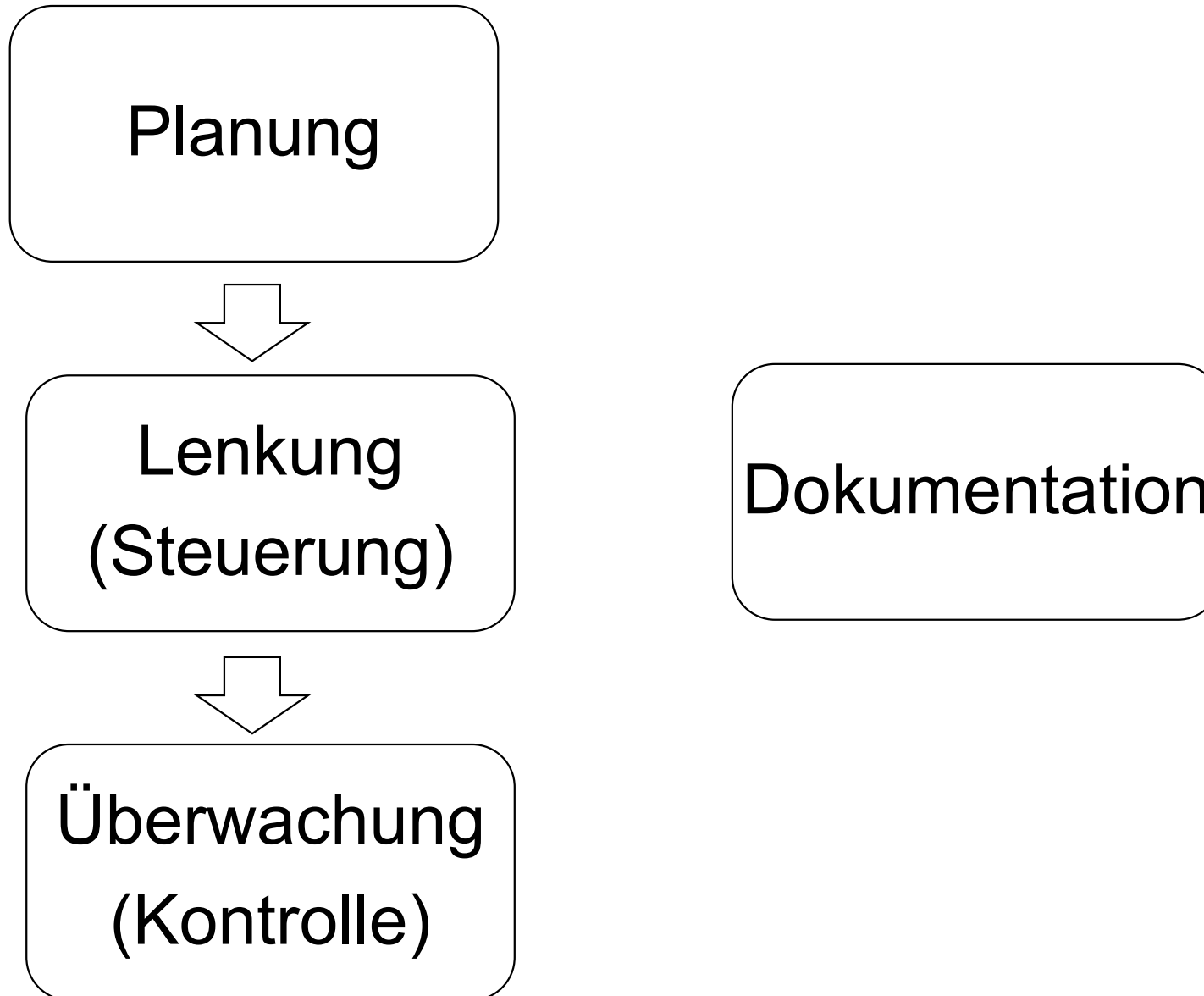
des *wirtschaftlichen Geschehens*

innerhalb eines Unternehmens durch

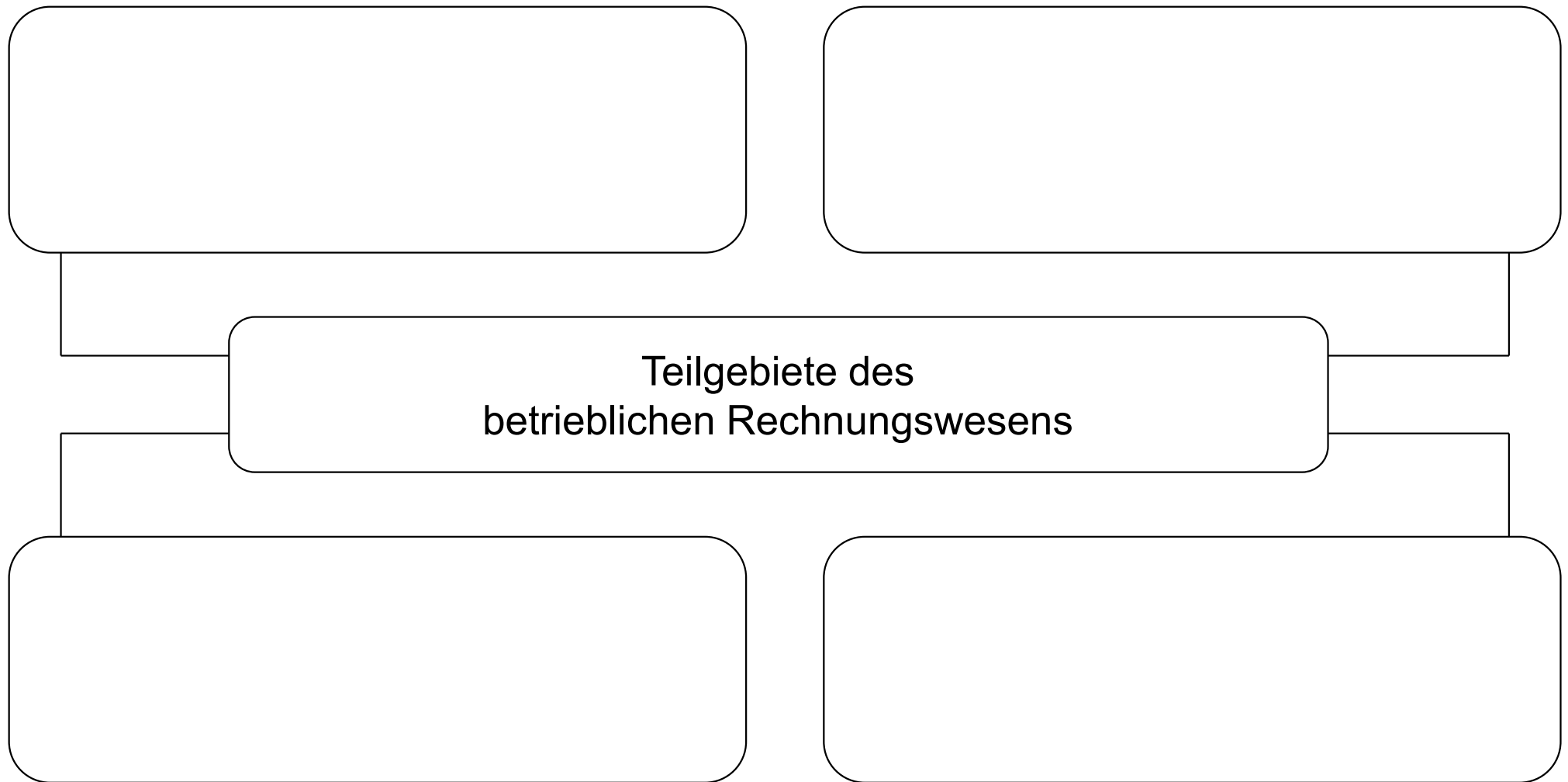
- Erfassung,
- Aufbereitung und
- Darstellung

von Güter- und Zahlungsströmen.

Zentrale Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens



2 Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens



Anmerkung: Alternative Einteilungen möglich.



Teilbereiche (Subsysteme) der Kosten- und Leistungsrechnung

Kostenartenrechnung (= LE II):

Welche Kosten sind in welcher Höhe entstanden?

Kostenstellenrechnung (= LE III):

Wo sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden?

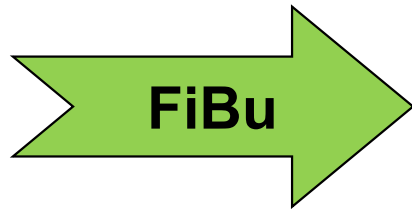
Kostenträgerstückrechnung (= LE IV):

Wofür (Kostenträger) sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden?

Kostenträgerzeitrechnung (= LE V):

Welche Kosten sind innerhalb eines betrachteten Zeitraums (periodenbezogen) für welche Kostenträger entstanden?

3 Abgrenzung der Rechengrößen



(Alltags-)Frage:
„Was hat das neues Auto gekostet?“



Wie müsste die Frage – in
Anlehnung an die korrekte
betriebswirtschaftliche
Terminologie – umformuliert
werden?

Fundstelle (abgerufen am 18.09.2015):

<http://www.zeigedeinebilder.de/bilder/was-kostet-auto-monat-mehr-als-paar-groschen-allemal-2836.jpg>

3 Abgrenzung der Rechengrößen

(i) Einzahlung, Auszahlung und Zahlungssaldo

$$\begin{array}{rcl} & \text{Bargeld} & \\ + & \text{Sichtguthaben} & \\ \hline = & \text{liquide Mittel} & \end{array}$$

$$\uparrow \text{ liquide Mittel} = \text{Einzahlung}$$

$$\downarrow \text{ liquide Mittel} = \text{Auszahlung}$$

$$\text{Einzahlungen} - \text{Auszahlungen} = \text{Zahlungssaldo}$$

Bilanz (stark vereinfachte Darstellung)

Ein- und
Auszahlungen



Aktiva	Passiva
Anlagevermögen	Eigenkapital
Forderungen	Rückstellungen
Liquide Mittel	Verbindlichkeiten

(ii) Einnahme, Ausgabe und Finanzierungserfolg

$$\begin{aligned} & \text{liquide Mittel} \\ + & \text{ Forderungen} \\ - & \underline{\text{ Verbindlichkeiten}} \\ = & \text{ Netto-Finanz-Umlaufvermögen} \end{aligned}$$

↑ Netto-Finanz-Umlaufvermögen = Einnahme

↓ Netto-Finanz-Umlaufvermögen = Ausgabe

Einnahmen – Ausgaben = Finanzierungserfolg

Bilanz (stark vereinfachte Darstellung)

Einnahmen und
Ausgaben

Einnahmen und Ausgaben	{	Aktiva	Passiva
		Anlagevermögen	Eigenkapital
		Forderungen	Rückstellungen
		Liquide Mittel	Verbindlichkeiten

(iii) Ertrag, Aufwand und Erfolg

erfolgswirksame Zunahme des Eigenkapitals = **Ertrag**

erfolgswirksame Abnahme des Eigenkapitals = **Aufwand**

Erträge – Aufwendungen = **Erfolg**

Nicht erfolgswirksame Veränderungen des Eigenkapitals
(z. B. Privateinlagen oder Privatentnahmen bei Personengesellschaften) stellen weder Ertrag noch Aufwand dar.

Bilanz (stark vereinfachte Darstellung)

		Aktiva	Passiva
Aufwendungen und Erträge	{	Anlagevermögen	Eigenkapital
		Forderungen	Rückstellungen
		Liquide Mittel	Verbindlichkeiten

Anmerkung: Betrachtung aus der Eigenkapital-Perspektive

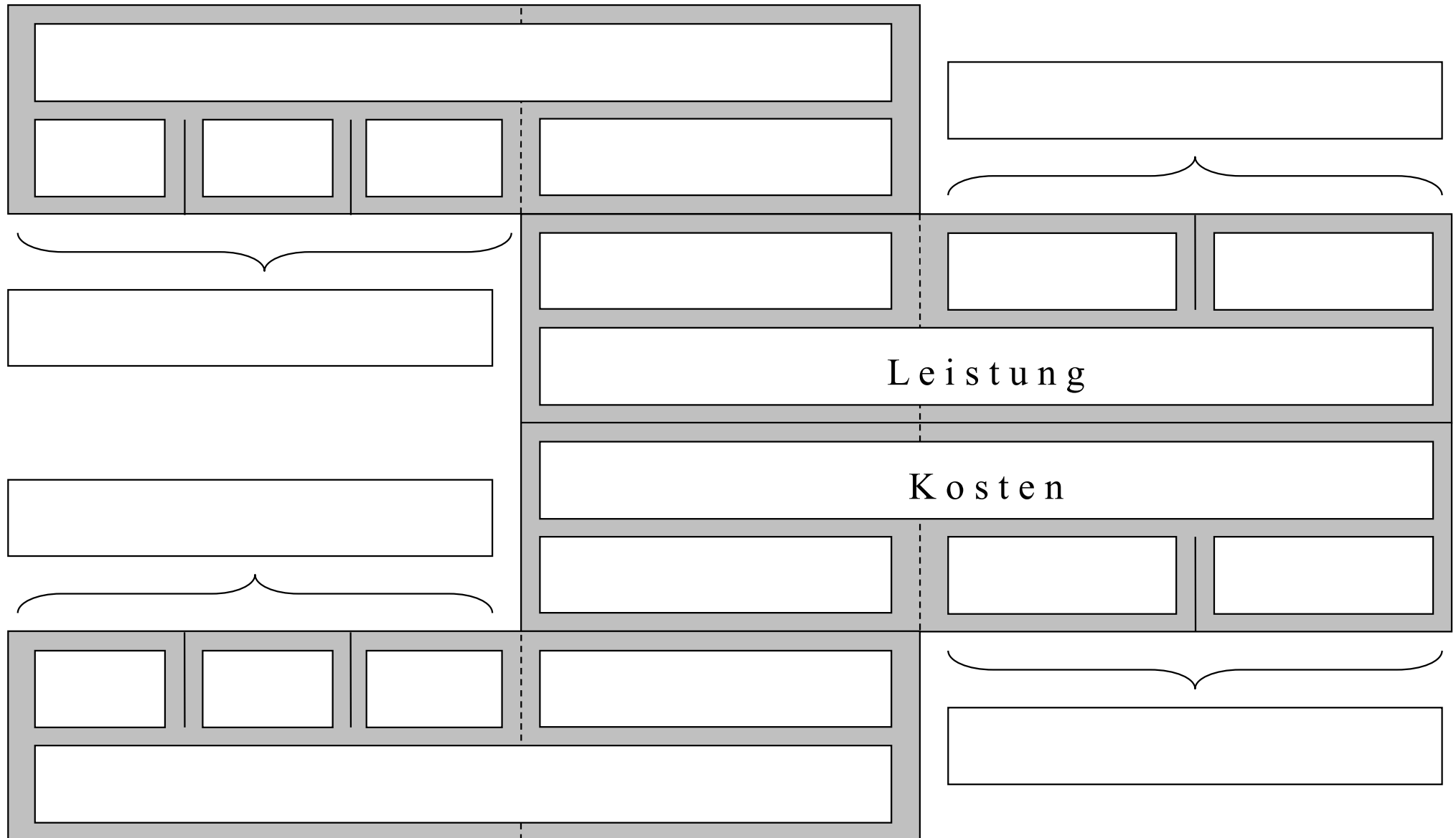
(iv) Kosten, Leistung und Betriebserfolg

Bewerteter, betriebsbezogener Güterverzehr
= **Kosten** (hier: *wertmäßiger* Kostenbegriff,
siehe auch LE II → Klärung des Kostenbegriffs)

Bewertete, betriebsbezogene Gütererstellung
= **Leistung**

Leistungen – Kosten = **Betriebserfolg**

Gegenüberstellung von Kosten und Aufwand sowie Ertrag und Leistung (sogenanntes Balkendiagramm)





Lerneinheit II

Kostenartenrechnung

- 1 Hauptaufgaben der Kostenartenrechnung
 - 1.1 Klärung des Kostenbegriffs
 - 1.2 Kostenzuordnung
 - 1.3 Informationsbereitstellung
 - 1.4 Ermöglichung von Planung und Kontrolle
- 2 Kostendifferenzierung und -systematisierung
- 3 Erfassung ausgewählter Kostenarten
- 4 Ermittlung kalkulatorischer Kosten
 - 4.1 Kalkulatorische Abschreibungskosten

- 
- 4.2 Kalkulatorische Zinskosten
 - 4.3 Kalkulatorische Wagniskosten
 - 4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten
 - 4.5 Kalkulatorische Mietkosten

1 Hauptaufgaben der Kostenartenrechnung

1.1 Klärung des Kostenbegriffs

zweckorientierter
„**wertmäßiger** Kostenbegriff“
(nach SCHMALENBACH)

- Güterverzehr
- Betriebsbezug
- Bewertbarkeit
(in Geldeinheiten)

ausgabenorientierter
„**pagatorischer** Kostenbegriff“
(nach KOCH)

- Güterverzehr
- Betriebsbezug
- Ausgabenbezug
(inkludiert Bewertbarkeit)

Die jeweils aufgeführten Kriterien müssen zur Erfüllung der Kostenbegrifflichkeit kumulativ erfüllt sein.

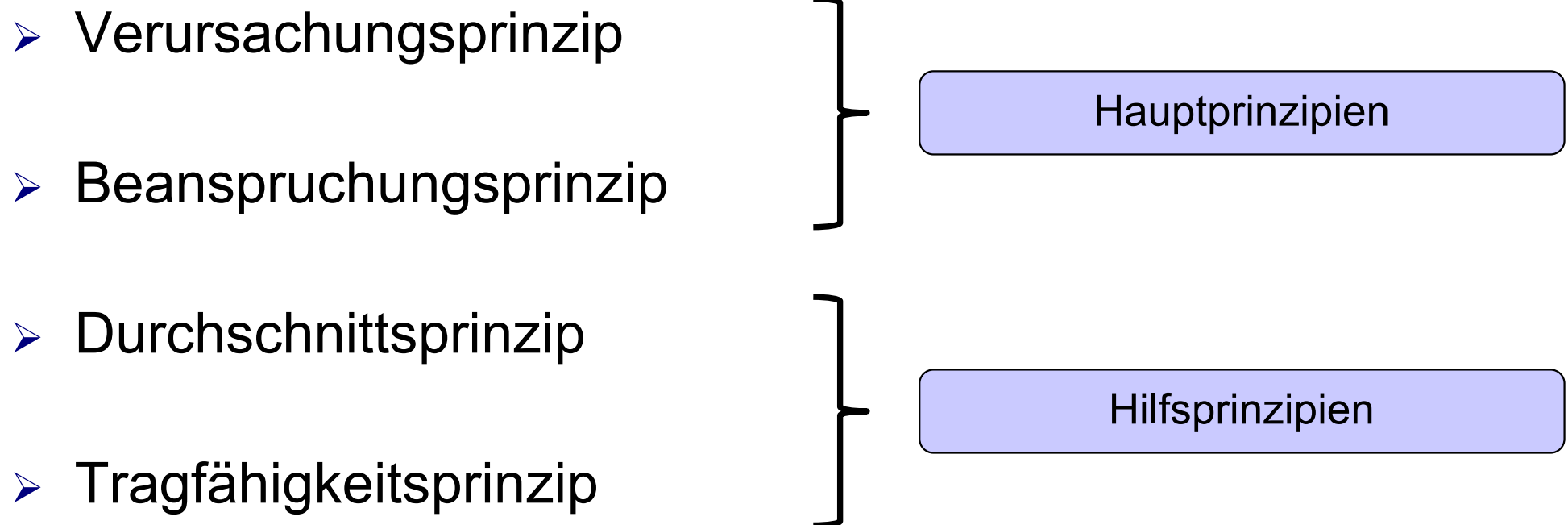


1.2 Kostenzuordnung

(i) Grundsätze der Kostenzuordnung

- Grundsatz der Vollständigkeit
- Grundsatz der Reinheit (Eindeutigkeit)
- Grundsatz der Einheitlichkeit (Überschneidungsfreiheit)
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (Trade-Off zwischen Informationsqualität und -quantität sowie den Kosten der Informationsbeschaffung)

(ii) Prinzipien der Kostenzurechnung



Anmerkung: Ein weiteres Prinzip der Kostenzurechnung ist das *Identitätsprinzip* nach RIEBEL, welches im Rahmen dieser Veranstaltung nicht näher betrachtet wird.

(iii) Systematisierungsmöglichkeit der Kostenarten in Kostenartenhauptgruppen

- Materialkosten (= Sachkosten)
- Arbeitskosten (= Personal- und Sozialkosten)
- Kosten für bezogene Fremdleistungen
- Kosten für Fremdrechte
- Kapitalkosten
- Wagniskosten
- Steuern und öffentliche Abgaben

(iv) Erstellung von Kostenartenplänen

Beispiel eines Kostenartenplans

1	Materialkosten und bezogene Leistungen	a) Materialkosten (Werkstoffkosten) Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Teilen, Baugruppen, Handelswaren, Energie, Verpackungsmaterial, Verschleißwerkzeugen
		b) Kosten für fremd bezogene Leistungen (z. T. auch als eigene Kostenart) Versicherungen, Frachten und Fremdlager, Entwicklungsleistungen, Vertriebsprovisionen, Fremdinstandhaltung
2	Personalkosten	a) Löhne und Gehälter Fertigungslöhne, Hilfslohne (Gemeinkostenlöhne), Gehälter, Zuschläge, Prämien, Ausbildungsvergütungen
		b) Sozialkosten Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, tarifliche und freiwillige Sozialkosten, Pensionsrückstellungen
		c) Kalkulatorischer Unternehmerlohn (z. T. auch als eigene Kostenart) bei Personengesellschaften, Orientierung an Vergütung für Geschäftsführer oder Vorständen bei Kapitalgesellschaften
		d) Sonstige Personalkosten Kosten für Bewerbungen, Einstellungen, Entlassungen
3	Kapitalkosten	a) Kalkulatorische Abschreibungen (z. T. auch als eigene Kostenart) Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
		b) Kalkulatorische Zinsen Zinsen auf das betriebsnotwendige Kapital; mit oder ohne Berücksichtigung von Abzugskapital

4	Sonstige Kosten	a) Kosten für Rechte und Dienste Miete (auch kalkulatorische), Pachten , Leasing, Lizenzgebühren, Provisionen, Prüfungs- und Beratungsgebühren
		b) Kosten für Kommunikation Postdienste, Reisekosten und Repräsentation, Werbekosten
		c) Wagnisse, Beiträge und andere sonstige Kosten Versicherungsbeiträge, Frachten und Fremdlager, Entwicklungsleistungen, Beratungsleistungen, sonstige Dienstleistungen
5	Kostensteuern und vergleichbare Abgaben	Gewerbesteuer, Kfz-Steuer, Grundsteuer, Gebühren, Beiträge

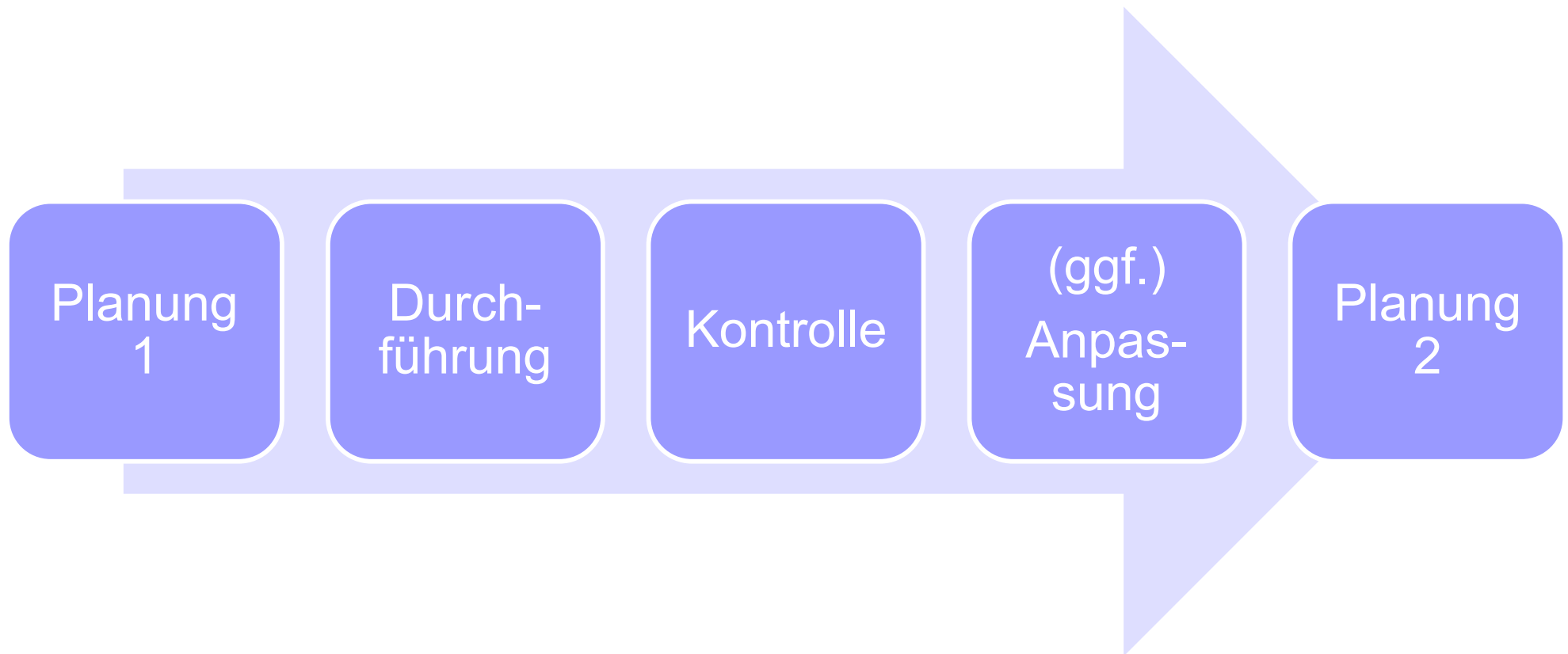
Anmerkungen:

- Die obige Gliederung orientiert sich an den Empfehlungen des BDI: Bundesverband der Deutschen Industrie (Hrsg.): Empfehlungen zur Kosten- und Leistungsrechnung, Band 1, 2. Aufl., Köln 1988, S. 33 f.
- Es können mehr als die angeführten Kostenarten gebildet werden, z. B. bei Ausgliederung sämtlicher kalkulatorischer Kosten als eigene Kostenart.
- Weitere Gliederungsmöglichkeiten finden sich in diversen Kontenrahmen (GKR/IKR, Groß- und Einzelhandel, DATEV).
- Bei der Kostenplanerstellung sind die *Grundsätze der Kostenzuordnung* zu beachten: *Vollständigkeit, Reinheit, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit*.

1.3 Informationsbereitstellung

- Abweichungsanalysen, z. B. Soll-Ist-Vergleiche, bspw.:
 - Vor- und Nachkalkulation von Erzeugnissen (→ LE IV)
 - Plankostenrechnung (→ KLR II)
- Wirtschaftlichkeitsanalysen, z. B. Nutz- und Leerkostenanalysen (s. u.)
- Informationsbereitstellungen für andere Unternehmensbereiche, z. B.:
 - (bilanzielle) Bestandsbewertung (→ Bilanzrechnung)
 - Ein- und Verkaufsverhandlungen, bspw. Bestimmung von Preisober- und Preisuntergrenzen (→ KLR II)
 - Produktionsplanung, bspw. Engpassplanung, Nutzenschwellenanalysen (jeweils → KLR II)

1.4 Ermöglichung von Planung und Kontrolle



Planung ohne Kontrolle ist *unsinnig*,

Kontrolle ohne Planung ist *unmöglich*!

2 Kostendifferenzierung und -systematisierung

- Kostendifferenzierung und -systematisierung in Bezug ...
 - ... zum *Aufwand*
= Grund-, Anders- und Zusatzkosten (→ LE I)
 - ... zur *Art der verbrauchten Güter*
= Kostenartenhauptgruppen (→ LE II)
 - ... auf den *Ort der Kostenentstehung*
= Kostenstellen (→ LE III); grundsätzlich analog zur Einteilung nach *betrieblichen Funktionen*
 - ... auf die *Herkunft der Kosten*
= primäre und sekundäre Kosten (→ LE III)
 - ... auf den *Zeitbezug der Kostenzurechnung*
= Plan-, Ist- und ggf. Normal-Kostenrechnung (→ KLR II)

- 
- ... auf die *Zurechnung auf Kostenträger*

Kostenträger: Objekt, dem Kosten zugerechnet werden

Einzelkosten (EK): Kosten, die einem Kostenträger direkt zugerechnet werden können (z. B. Scharniere)

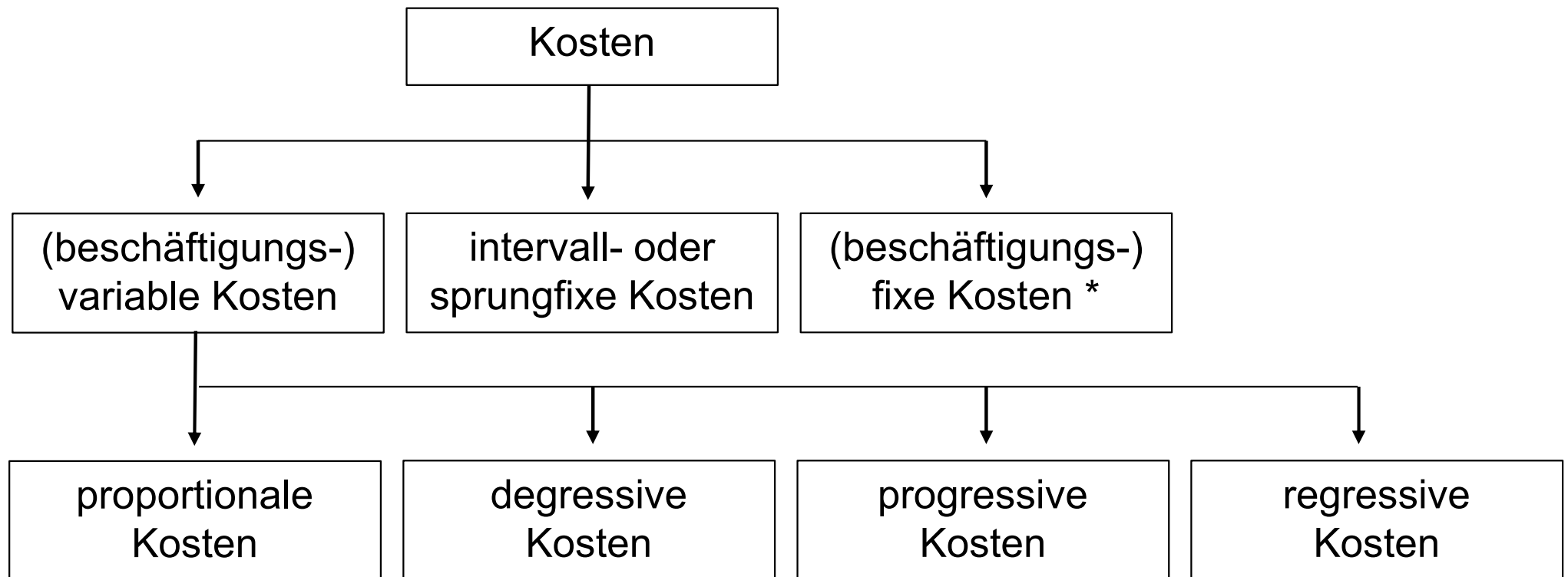
Gemeinkosten (GK): Kosten, die einem Kostenträger lediglich indirekt zugerechnet werden können (z. B. Mietkosten)

Sondereinzelkosten (SEK): Kosten, die nicht einem einzelnen Erzeugnis, sondern lediglich einem Fertigungsauftrag oder -los zugerechnet werden können; sie können in der Fertigung (z. B. Modelle) und im Vertrieb (z. B. Frachtkosten) auftreten

unechte Gemeinkosten: Einzelkosten die, dem *Grundsatz der Wirtschaftlichkeit* folgend, als Gemeinkosten behandelt werden (z. B. Nähgarn)

- ... auf *Kostenfunktionen/Kostenverläufe*

(i) Systematisierung



Darstellung in Anlehnung an Haberstock (2020), S. 33.

Anmerkung: * In Abgrenzung zu den intervall- oder sprungfixen Kosten werden (beschäftigungs-)fixe Kosten auch als *absolut fixe Kosten* bezeichnet. Erstgenannte können auch als Sonderfall (beschäftigungs-)fixer Kosten interpretiert werden.



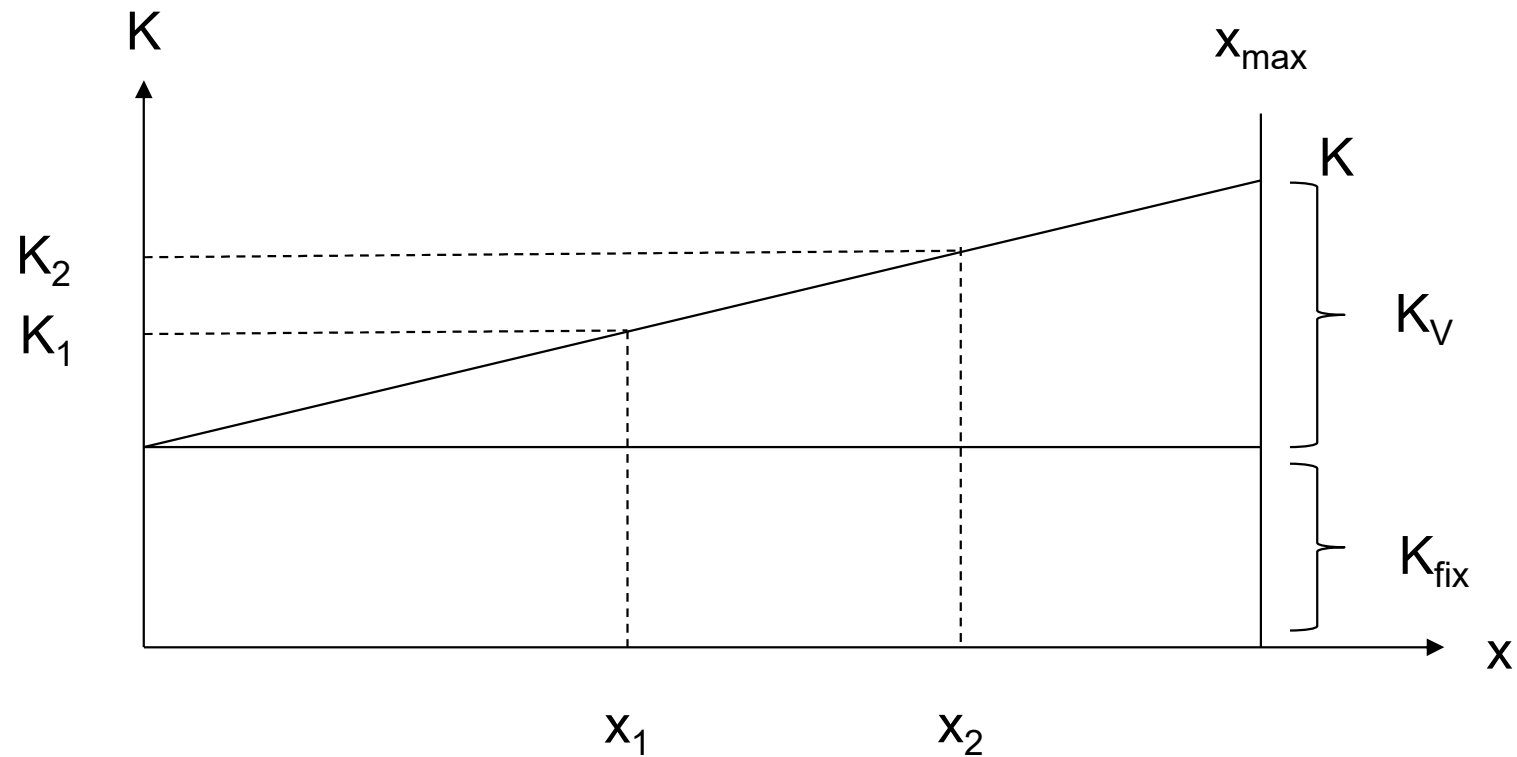
(ii) Kostenauflösung

Kostenauflösung (synonym: Kostenspaltung oder Kostenzerlegung) bezeichnet die Aufteilung einer bestehenden Kostensumme in deren fixe und variable Bestandteile.

Mögliche Methoden und Verfahren der Kostenauflösung:

- Buchtechnische Methode
- Statistische Methode(n)
- Zweipunktverfahren:
sog. *Proportionaler Satz nach Schmalenbach*
Anwendungsvoraussetzung ist das Vorliegen linearer Kostenverläufe (oder deren Annahme)

Beispiel: Kostenauflösung mithilfe des Zweipunktverfahrens



$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1}$$

$$K_{\text{fix}} = ?$$

Aufgabe: Kostenauflösung mithilfe des Zweipunktverfahrens

Für die Kostenstelle NOM-G sind folgende Informationen und Daten gegeben:

Monat	Beschäftigungsgrad (= Auslastung)	Gesamtkosten
September	74 %	96.316,- €
Oktober	92 %	108.628,- €

Bei maximaler Beschäftigung ($x_{\max}$) beträgt die Ausbringungsmenge 10 000 Mengeneinheiten (ME).

Berechnen Sie bitte die variablen Kosten pro ME (k_v) und die fixen Kosten (K_{fix}) der Kostenstelle NOM-G mithilfe des Zweipunktverfahrens.

Lösungsskizze (BG = Beschäftigungsgrad)

(i) Berechnung von x_2 und x_1

$$x_1 = x_{\max} * BG_1 = 10\,000 \text{ ME} * 0,74 = 7\,400 \text{ ME}$$

$$x_2 = x_{\max} * BG_2 = 10\,000 \text{ ME} * 0,92 = 9\,200 \text{ ME}$$

(ii) Berechnung von k_v (Anwendung des Zweipunktverfahrens)

$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} = \frac{108.628,00 \text{ €} - 96.316,00 \text{ €}}{9\,200 \text{ ME} - 7\,400 \text{ ME}} = 6,84 \text{ €/ME}$$

(iii) Berechnung von K_{fix}

$$K_{\text{fix}} = K_{1/2} - K_v = K_{1/2} - k_v * x$$

$$K_{\text{fix}} = 108.628,00 \text{ €} - 6,84 \text{ €/ME} * 9\,200 \text{ ME} = 45.700,00 \text{ €}$$



Anmerkung: Im Rahmen *betriebspraktischer* Betrachtungen wird die Unterteilung von Nutz- und Leerkosten regelmäßig auf die fixen Kosten beschränkt.

Aufgabe: Nutz- und Leerkostenberechnung

Berechnen Sie bitte die Nutz- und Leerkosten für die Kostenstelle NOM-G (siehe oben) ...

a) ... für den Monat September.

b) ... für den Monat Oktober.

c) Erklären Sie bitte, weshalb Nutz- und Leerkosten lediglich die *potenzielle* Wirtschaftlichkeit widerspiegeln können.



Lösungsskizze

$$L = K_{\text{fix}} * (1 - BG)$$

$$N = K - L \quad \text{oder} \quad N = K_{\text{fix}} * BG + k_v * x$$

a)

$$L = 45.700,00 \text{ €} * (1 - 0,74) = 11.882,00 \text{ €}$$

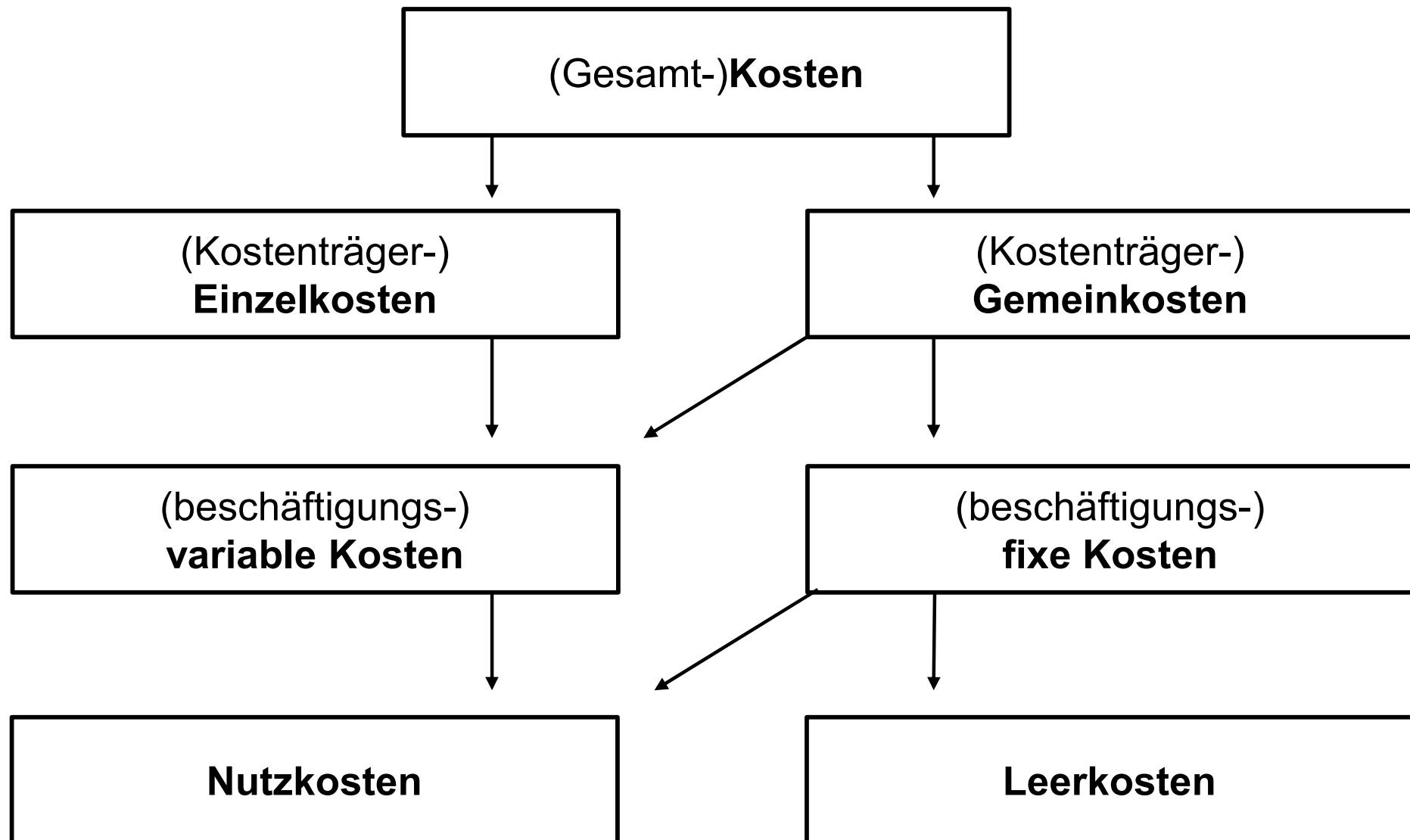
$$N = 96.316,00 \text{ €} - 11.882,00 \text{ €} = 84.434,00 \text{ €}$$

b)

$$L = 45.700,00 \text{ €} * (1 - 0,92) = 3.656,00 \text{ €}$$

$$N = 108.628,00 \text{ €} - 3.656,00 \text{ €} = 104.972,00 \text{ €}$$

- Kostentheoretischer Zusammenhang in Bezug auf die Systematisierung von Kosten



3 Erfassung ausgewählter Kostenarten

Ausgewählte Kostenarten

- Werkstoffkosten
- Personalkosten
(siehe hierzu auch das obige „Beispiel: Personalkosten im Lichte von Einzel- und Gemeinkosten“)
- Dienstleistungskosten
- Steuern, Gebühren und Beiträge

Haberstock (2020), S. 61-70: eigenständig durcharbeiten (3.2.3.1 bis 3.2.3.5); Auszug in Moodle zum Herunterladen bereitgestellt





4 Ermittlung kalkulatorischer Kosten

4.1 Kalkulatorische Abschreibungskosten

- Unterscheidung: bilanzieller *Abschreibungsaufwand* und kalkulatorische *Abschreibungskosten*
- Abschreibungsursachen
 - *verbrauchsbedingte Ursachen*, insbesondere Verschleiß und Substanzverringerung (bei Gewinnungsbetriebe)
 - *umweltbedingte Ursachen*, insbesondere sog. ruhender Verschleiß
 - *wirtschaftliche Ursachen*, insbesondere verursacht durch technischen Fortschritt
 - *rechtliche Ursachen*, insbesondere Ablauf von Patenten/ Konzessionen und gesetzliche Nutzungsbegrenzungen

➤ Abschreibungsmethoden

- linear
- geometrisch-degressiv
- arithmetisch-degressiv
- geometrisch-progressiv
- arithmetisch-progressiv
- nutzungsabhängig

keine tiefergehende Betrachtung
im Rahmen der Veranstaltung

➤ Wertansatz der Abschreibung, z. B. Anschaffungs- oder Herstellkosten (AHK), Wiederbeschaffungswerte (WBW)

➤ Abschreibungssumme

Grundschemata zur Berechnung der Abschreibungssumme in *Anlehnung* an AHK; alternativ können z. B. WBW (s. u.) angesetzt werden:

$$\begin{aligned} & \text{Anschaffungspreis (netto)} \\ & + \text{Anschaffungsnebenkosten (netto), d. h.} \\ & \quad (1) \text{ einmalig anfallende Kosten} \\ & \quad (2) \text{ zur Versetzung in einen betriebsbereiten Zustand } * \\ & - \text{Restwert (netto), z. B. Schrottwert} \\ & = \text{Abschreibungssumme (AS)} \end{aligned}$$

* Es müssen beide Voraussetzungen – (1) und (2) – erfüllt sein.

Aufgabe: Berechnung der Abschreibungssumme

Ein Großsägewerk schafft eine Maschine zur Entrindung von Baumstämmen an. Es liegen folgende Daten und Informationen vor:

Anschaffungspreis (inkl. 19 % USt):	928.200,- €
Anlieferung (inkl. 19 % USt):	17.612,- €
Montage (inkl. 19 % USt):	1.309,- €
Inspektion (inkl. 19 % USt), halbjährlich:	775,- €
Gehalt der Maschinenführerin, jährlich:	48.000,- €
Fundamentierungskosten:	1.750,- €

Die Maschine wird am Ende der Nutzungsdauer (ND) für 5.000,- € (netto) an eine örtliche Schrotthändlerin verkauft.

Berechnen Sie bitte die Abschreibungssumme (in Anlehnung an AHK; s. o.) der Maschine.

Lösungsskizze

Hinweis: Die relevanten Werte sind um die Umsatzsteuer zu bereinigen (= Umrechnung von brutto in netto).

$$\text{Anschaffungspreis (netto)} = \frac{928.200 \text{ €}}{1,19} = 780.000 \text{ €}$$

$$\text{Anlieferung (netto)} = \frac{17.612 \text{ €}}{1,19} = 14.800 \text{ €}$$

$$\text{Montage (netto)} = \frac{1.309 \text{ €}}{1,19} = 1.100 \text{ €}$$

$$\text{AS} = 780.000 \text{ €} + 14.800 \text{ €} + 1.100 \text{ €} + 1.750 \text{ €} - 5.000 \text{ €}$$

$$\text{AS} = 792.650 \text{ €}$$



Vorbemerkungen zu den folgenden Beispielaufgaben

Aus Gründen der Vereinfachung werden Abschreibungskosten stets vollumfänglich auf einzelne Perioden bezogen, d. h. die Anschaffung erfolgt stets zum *Periodenbeginn*. Dadurch entfallen unterperiodige Berechnungen, die im Rahmen monatsgenauer Abschreibungen in anderen Grundlagenveranstaltungen thematisiert werden.

Rundungen erfolgen grundsätzlich *kaufmännisch* (Abrundung bei 1, 2, 3 oder 4 sowie Aufrundung bei 5, 6, 7, 8 oder 9). Hierbei werden **Geldbeträge** grundsätzlich auf *volle Eurocent* gerundet (z. B. 3,1415 € $\approx$ 3,14 €), **Prozentangaben** werden grundsätzlich auf die *erste Nachkommastelle* gerundet (z. B. 47,11 % $\approx$ 47,1 %).

Die Rundungsregeln gelten analog für die Abschlussklausur.



Aufgabe: Abschreibungsmethoden (1)

Bäckermeister Ölgemöller möchte die kalkulatorischen Abschreibungskosten für einen im Januar der Periode t_1 angeschafften Hochleistungsöfen der Marke „Brezelblitz“ berechnen.

Der Anschaffungspreis und die relevanten Anschaffungsnebenkosten (ANK) betrugen in Summe 59.500,- € (brutto, d. h. inklusive 19 % USt).

Die geschätzte Nutzungsdauer (ND) des Ofens beträgt 5 Perioden. Am Ende der ND ist ein Restwert von 0 anzusetzen.

a) Berechnen Sie bitte die Abschreibungskosten pro Periode nach der *linearen Abschreibungsmethode*.

Lösungsskizze

(i) Umrechnung des Brutto-Werts

$$\text{Anschaffungspreis und ANK (netto)} = \frac{59.500 \text{ €}}{1,19} = 50.000 \text{ €}$$

(ii) Berechnung der Abschreibungssumme (AS)

$$AS = AHK - RW = 50.000,00 \text{ €} - 0 = 50.000,00 \text{ €}$$

(iii) Berechnung der linearen Abschreibungskosten (Ab)

$$Ab_{\text{lin}} = \left[\frac{AHK - RW}{ND} \right] = \frac{AS}{ND} = \frac{50.000 \text{ €}}{5 \text{ Perioden}} = 10.000 \text{ €/Periode}$$



Aufgabe: Abschreibungsmethoden (2)

b) Im Unterschied zum Aufgabenteil a) sollen nun die Abschreibungskosten des Ofens nach der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode berechnet werden.

Hierzu wird ein Degressionssatz in Höhe von 30 % angesetzt.

Berechnen Sie bitte für die ersten drei Nutzungsperioden des Ofens die Abschreibungskosten nach der *geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode*.

Anmerkung: Degressionssätze werden im Rahmen dieser Grundlagenveranstaltung stets gegeben.

Lösungsskizze

(i) Berechnung der geometrisch-degressiven Ab für Periode t_1

$$Ab_{\text{geom.-degr.}} = (\text{Rest-})AS * \text{Degressionssatz}$$

$$Ab_{\text{geom.-degr.}} = 50.000,00 \text{ €} * 0,3 = 15.000,00 \text{ €}$$

(ii) Berechnung der geometrisch-degressiven Ab für Periode t_2

$$Ab_{\text{geom.-degr.}} = (50.000,00 \text{ €} - 15.000,00 \text{ €}) * 0,3 = 10.500,00 \text{ €}$$

(iii) Berechnung der geometrisch-degressiven Ab für Periode t_3

$$Ab_{\text{geom.-degr.}} = (35.000,00 \text{ €} - 10.500,00 \text{ €}) * 0,3 = 7.350,00 \text{ €}$$



Aufgabe: Abschreibungsmethoden (3)

c) Eine Schwäche der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode ist die nicht vollumfängliche Realisierung der Abschreibungssumme über die Nutzungsdauer hinweg.

Die Schwäche kann durch einen sogenannten *Methodenwechsel* von der geometrisch-degressiven zur linearen Abschreibungsmethode hin gemildert werden.

Ermitteln Sie bitte im Fall des Ofens, in welcher Periode der Methodenwechsel sinnvoll ist.

Lösungsskizze

(i) Gegenüberstellung $Ab_{\text{geom.-degr.}}$ und Ab_{lin}

Periode	$Ab_{\text{geom.-degr.}}$		Ab_{lin}
t_1	15.000,- €	>	10.000,- €/Periode
t_2	10.500,- €	>	8.750,- €/Periode
t_3	7.350,- €	<	8.166,67 €/Periode

Nebenrechnungen zu Ab_{lin} :

$$Ab_{\text{lin}(t_2)} = \frac{\text{Rest- AS}}{\text{Rest- ND}} = \frac{35.000,00 \text{ €}}{4 \text{ Perioden}} = 8.750,00 \text{ €/Periode}$$

$$Ab_{\text{lin}(t_3)} = \frac{24.500,00 \text{ €}}{3 \text{ Perioden}} \approx 8.166,67 \text{ €/Periode}$$

Lösungsskizze

(ii) Rechnerische Ermittlung des Methodenwechsels

$$\text{Übergangsperiode} = \text{ND} - \frac{100}{\text{Degressionssatz (in \%)}} + 1$$

$$\text{Übergangsperiode} = 5 - \frac{100}{30} + 1 \approx 2,6 \rightarrow t_3$$

Der Methodenwechsel ist in t_3 sinnvoll.

Anmerkung: Die Kenntnis der Formel zur Ermittlung des Methodenwechsels ist nicht klausurrelevant.



Aufgabe: Abschreibungsmethoden (4)

d) Im Unterschied zum Aufgabenteil c) sollen nun die Abschreibungskosten des Ofens nach der arithmetisch-degressiven Abschreibungsmethode (synonym: digitale Abschreibungsmethode) berechnet werden.

Berechnen Sie bitte für die die *arithmetisch-degressiven* Abschreibungskosten des Ofens und erstellen Sie einen diesbezüglichen Abschreibungsplan für sämtliche Perioden der ND.

Anmerkung: Die (praxisübliche) Berechnung erfolgt in Anlehnung an Haberstock (2020, S. 76). Mögliche Varianten im Hinblick auf die Festlegung der Arithmetik werden im Rahmen der Veranstaltung nicht betrachtet.

Lösungsskizze

(i) Berechnung von D

$$D = \frac{AS}{\frac{ND * (ND + 1)}{2}} = \frac{50.000,00 \text{ €}}{\frac{5 * (5 + 1)}{2}} = \frac{50.000,00 \text{ €}}{15} \approx 3.333,33 \text{ €}$$

Exkurs: Wie kann man sich dieses Formel-Monster merken?

Bei einer ND von x Perioden, werden die Perioden einzelnen addieren.

Bei x = 5 Perioden ergibt sich $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$. Dies ist der Divisor zur Berechnung von D.

Lösungsskizze

(ii) Erstellung des Abschreibungsplans

Periode	Berechnung des Abschreibungsbetrags	Abschreibungsbetrag (Ab)
t_1	$3.333,33 \text{ €} * 5 \approx$	16.666,65 €
t_2	$3.333,33 \text{ €} * 4 \approx$	13.333,32 €
t_3	$3.333,33 \text{ €} * 3 \approx$	9.999,99 €
t_4	$3.333,33 \text{ €} * 2 \approx$	6.666,66 €
t_5	$3.333,33 \text{ €} * 1 \approx$	3.333,33 € [3.333,38 €]
Σ		49.999,95 € [50.000,00 €]

Aufgabe: Abschreibungsmethoden (5)

e) Im Unterschied zum Aufgabenteil d) sollen nun die Abschreibungskosten des Ofens nutzungsabhängig (synonym: Abschreibung nach Leistungseinheiten) berechnet werden.

Der Hersteller des Ofens gibt die gewöhnliche Gesamtlaufzeit der Marke „Brezelblitz“ mit ca. 8 000 Betriebsstunden (B-h) an. Berechnen Sie bitte die pro Periode anzusetzenden Abschreibungskosten nach der *nutzungsabhängigen Abschreibungsmethode*, wenn der Ofen wie folgt eingesetzt wird:

Periode	Einsatz	Periode	Einsatz	Periode	Einsatz
t_1	2 000 B-h	t_3	1 400 B-h	t_5	1 600 B-h
t_2	1 800 B-h	t_4	1 200 B-h	–	–

Lösungsskizze

(i) Berechnung der Ab pro Leistungseinheit (hier: B-h)

$$\text{Ab}_{\text{nutzungsabh.}} = \frac{\text{AS}}{\sum \text{LE}} = \frac{50.000,00 \text{ €}}{8\,000 \text{ B-h}} = 6,25 \text{ €/B-h}$$

Lösungsskizze

(i) Berechnung der Ab pro Leistungseinheit (hier: B-h)

$$\text{Ab}_{\text{nutzungsabh.}} = \frac{\text{AS}}{\sum \text{LE}} = \frac{50.000,00 \text{ €}}{8\,000 \text{ B-h}} = 6,25 \text{ €/B-h}$$

(ii) Berechnung der pro Periode anzusetzenden Ab

Periode	Berechnung des Abschreibungsbetrags	Abschreibungsbetrag (Ab)
t ₁	2 000 B-h * 6,25 €/B-h =	12.500,- €
t ₂	1 800 B-h * 6,25 €/B-h =	11.250,- €
t ₃	1 400 B-h * 6,25 €/B-h =	8.750,- €
t ₄	1 200 B-h * 6,25 €/B-h =	7.500,- €
t ₅	1 600 B-h * 6,25 €/B-h =	10.000,- €
Σ		50.000,- €